# 2010 普通高等学校招生考试 (大纲卷 I 理)

## 一、选择题

1. 复数 $\dfrac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=$ ( )

(A) i (B) $-\mathrm{i}$ (C) $12-13\mathrm{i}$ (D) $12+13\mathrm{i}$

2. 记 $\cos(-80^\circ)=k$, 那么 $\tan 100^\circ=$ ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{1-k^2}}{k}$ (B) $-\dfrac{\sqrt{1-k^2}}{k}$ (C) $\dfrac{k}{\sqrt{1-k^2}}$ (D) $-\dfrac{k}{\sqrt{1-k^2}}$

3. 若变量 $x, y$ 满足约束条件 $\begin{cases} y\leqslant 1, \\ x+y\geqslant 0, \\ x-y-2\leqslant 0, \end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的最大值为( )

(A) 4 (B) 3 (C) 2 (D) 1

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$, $a_1a_2a_3=5$, $a_7a_8a_9=10$, 则 $a_4a_5a_6=$ ( )

(A) $5\sqrt{2}$ (B) 7 (C) 6 (D) $4\sqrt{2}$

5. $(1+2\sqrt{x})^3(1-\sqrt[3]{x})^5$ 的展开式中 $x$ 的系数是 ( )

(A) $-4$ (B) $-2$ (C) 2 (D) 4

6. 某校开设 $A$ 类选修课 3 门, $B$ 类选修课 4 门, 一位同学从中共选 3 门. 若要求两类课程中各至少选一门, 则不同的选法共有 ( )

(A) 30 种 (B) 35 种 (C) 42 种 (D) 48 种

7. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $BB_1$ 与平面 $ACD_1$ 所成角的余弦值为( )

(A) $\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{2}{3}$ (D) $\dfrac{\sqrt{6}}{3}$

8. 设 $a=\log_3 2$, $b=\ln 2$, $c=5^{-\frac{1}{2}}$, 则 ( )

(A) $a<b<c$ (B) $b<c<a$ (C) $c<a<b$ (D) $c<b<a$

9. 已知 $F_1$, $F_2$ 为双曲线 $C$: $x^2-y^2=1$ 的左、右焦点, 点 $P$ 在 $C$ 上, $\angle F_1PF_2=60^\circ$, 则 $P$ 到 $x$ 轴的距离为 ( )

(A) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ (C) $\sqrt{3}$ (D) $\sqrt{6}$

10. 已知函数 $f(x)=|\lg x|$, 若 $0<a<b$, 且 $f(a)=f(b)$, 则 $a+2b$ 的取值范围是 ( )

(A) $\left(2\sqrt{2},+\infty\right)$ (B) $\left[2\sqrt{2},+\infty\right)$ (C) $(3,+\infty)$ (D) $[3,+\infty)$

11. 已知圆 $O$ 的半径为 1, $PA$、$PB$ 为该圆的两条切线, $A$、$B$ 为两切点, 那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为 ( )

(A) $-4+\sqrt{2}$ (B) $-3+\sqrt{2}$ (C) $-4+2\sqrt{2}$ (D) $-3+2\sqrt{2}$

12. 已知在半径为 2 的球面上有 $A$、$B$、$C$、$D$ 四点, 若 $AB=CD=2$, 则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为 ( )

(A) $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ (B) $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) $\dfrac{8\sqrt{3}}{3}$

## 二、填空题

13. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\leqslant 1$ 的解集是_____.

14. 已知 $\alpha$ 为第三象限的角, $\cos 2\alpha=-\dfrac{3}{5}$, 则 $\tan\left(\dfrac{\pi}{4}+2\alpha\right)=$_____.

15. 直线 $y=1$ 与曲线 $y=x^2-|x|+a$ 有四个交点, 则 $a$ 的取值范围是_____.

16. 已知 $F$ 是椭圆 $C$ 的一个焦点, $B$ 是短轴的一个端点, 线段 $BF$ 的延长线交 $C$ 于点 $D$, 且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$, 则 $C$ 的离心率为_____.

## 三、解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 $A$, $B$ 及其对边 $a$, $b$ 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$, 求内角 $C$.

18. 投到某杂志的稿件, 先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审, 则予以录用; 若两位初审专家都未予通过, 则不予录用; 若恰能通过一位初审专家的评审, 则再由第三位专家进行复审, 若能通过复审专家的评审, 则予以录用, 否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5, 复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

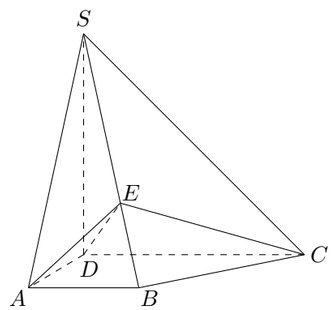
(1) 求投到该杂志的 1 篇稿件被录用的概率;

(2) 记 $X$ 表示投到该杂志的 4 篇稿件中被录用的篇数, 求 $X$ 的分布列及期望.

19. 如图, 四棱锥 $S-ABCD$ 中, $SD\perp$ 底面 $ABCD$, $AB\parallel DC$, $AD\perp DC$, $AB=AD=1$, $DC=SD=2$, $E$ 为棱 $SB$ 上的一点, 平面 $EDC\perp$ 平面 $SBC$.

(1) 证明: $SE=2EB$;

(2) 求二面角 $A-DE-C$ 的大小.



20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-x+1$.

(1) 若 $xf'(x)\leqslant x^2+ax+1$, 求 $a$ 的取值范围;

(2) 证明: $(x-1)f(x)\geqslant 0$.

21. 已知抛物线 $C$: $y^2=4x$ 的焦点为 $F$, 过点 $K(-1,0)$ 的直线 $l$ 与 $C$ 相交于 $A$、$B$ 两点, 点 $A$ 关于 $x$ 轴的对称点为 $D$.

(1) 证明: 点 $F$ 在直线 $BD$ 上;

(2) 设 $\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}=\dfrac{8}{9}$, 求 $\triangle BDK$ 的内切圆 $M$ 的方程.

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1=1$, $a_{n+1}=c-\dfrac{1}{a_n}$.

(1) 设 $c=\dfrac{5}{2}$, $b_n=\dfrac{1}{a_n-2}$, 求数列 $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 求使不等式 $a_n<a_{n+1}<3$ 成立的 $c$ 的取值范围.